MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
Tecnología de elementos

Felipe Gabaldón Castillo

Madrid, 5 de diciembre de 2013

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

Índice

1 El fenómeno de bloqueo
2 La prueba de la parcela
3 Análisis espectral (Q4)
4 Formulaciones mixtas
5 Integración selectiva
6 Control de Hourglass
7 Formulacion B-bar
8 Modos incompatibles
9 Deformaciones supuestas
10 Conclusiones



Introducción

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Ciertas restricciones físicas conducen a situaciones de bloqueo de la formulación en desplazamientos. Ejemplos:
  - Elasticidad incompresible.
  - Flexión de vigas y placas delgadas
- **Concepto:** La metodología de solución es minimizar la energía potencial total. Utilizar para ello el método de los elementos finitos ya introduce una restricción (se busca el mínimo para una cierta clase de desplazamientos, por ejemplo polinomios continuos a trozos). Si además existen restricciones adicionales de tipo físico, el sistema puede quedar con un exceso de restricciones que hagan que la única solución del sistema sea la nula.



Introducción

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Ejemplos:
  - $\nu \rightarrow 0{,}5$ en deformación plana
  - $t \rightarrow 0$ en vigas y placas
- Pueden existir restricciones "escondidas": plasticidad con deformaciones plásticas de carácter isocórico.
- El problema debe plantearse introduciendo una incógnita por cada ecuación de restricción.



Elasticidad incompresible

Tecnología de elementos

F. Gabaldón

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones

- Ecuación constitutiva (medio elástico isótropo):

$$\sigma_{ij} = \lambda u_{k,k}\delta_{ij} + 2\mu u_{(i,j)}$$

Si $\nu \to \frac{1}{2}$, entonces $\lambda = \frac{2\nu\mu}{1-2\nu} \to \infty$
La formulación en este caso será:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu u_{(i,j)}$$
$$u_{i,i} = 0$$

- Para triángulos lineales de presión constante, se tiene:

$$\int_{\Omega_e} q^h u^h_{i,i} d\Omega = 0 \ \ \forall q^h \text{cte en } \Omega_e \Rightarrow \int_{\Omega_e} u^h_{i,i} d\Omega = 0$$

es decir, los elementos no cambian de volumen:

Elasticidad incompresible

Tecnología de elementos

F. Gabaldón

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

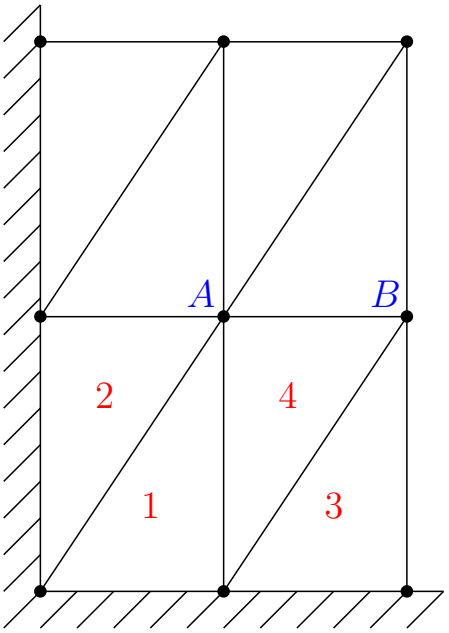
Control de Hourglass

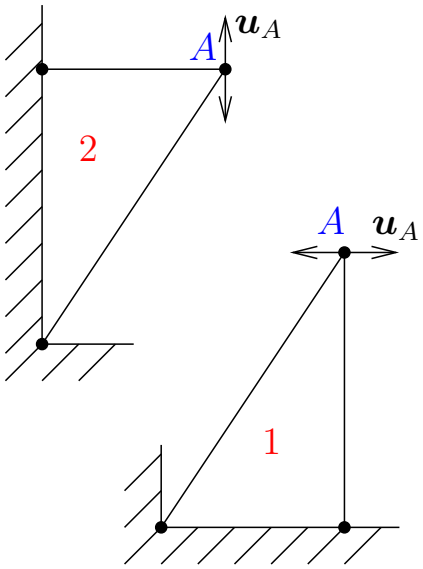
Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones







El fenómeno del bloqueo. Elasticidad incompresible

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Formulación válida para medios compresibles e incompresibles:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu u_{(i,j)}$$
$$u_{i,i} + \frac{p}{\lambda} = 0$$

- Observaciones

$$\nu = \frac{1}{2} \Rightarrow p = -\frac{\sigma_{ii}}{3}$$
$$\nu \approx \frac{1}{2} \Rightarrow p \approx -\frac{\sigma_{ii}}{3}$$
$$\nu \neq \frac{1}{2} \Rightarrow p = -\lambda u_{i,i} \neq \frac{\sigma_{ii}}{3}$$



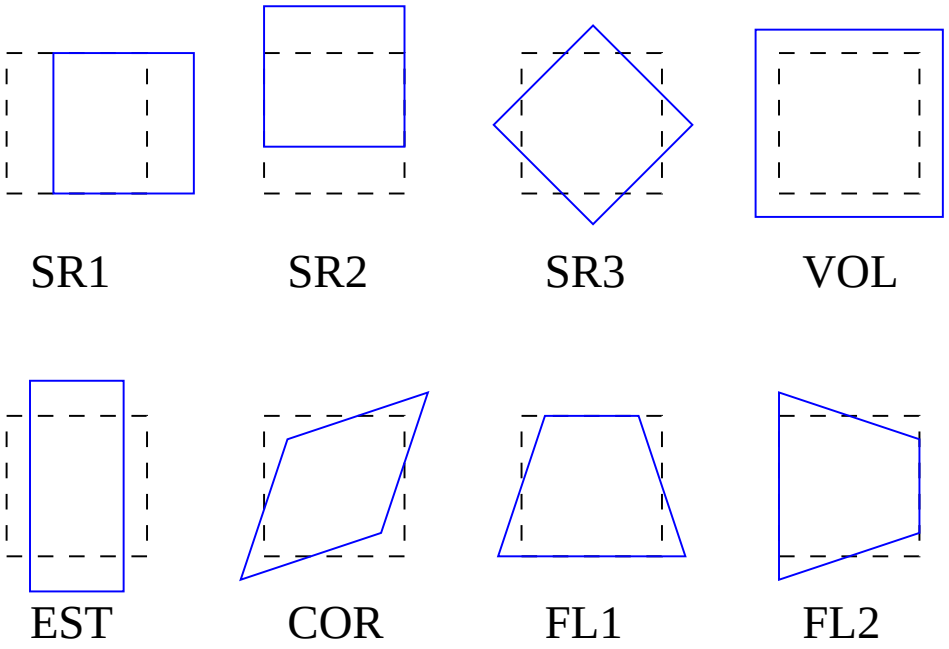
La prueba de la parcela

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Introducida originalmente por Irons en 1965 y revisada posteriormente por Taylor et al. en 1986 (Individual patch test).
- Los estados de deformación constante (incluyendo movimientos de sólido rígido) han de ser representados de manera exacta.
- Ha de verificarse, en particular, para un solo elemento.
- Se debe probar sobre elementos distorsionados.
- Los modos de deformación constante y de sólido rígido son capturados de manera exacta por todos los elementos que pasan la prueba de la parcela. La diferencia entre los distintos elementos se encuentra en la rigidez de los modos de flexión.
- Los modos de flexión no han de tener rigidez infinita en el límite incompresible. Este es el problema que tiene la formulación en desplazamientos.

Modos de deformación

- Para el elemento bilineal de 4 nodos los modos de deformación son:



Autovalores

- Modos de sólido rígido

$$\lambda_{\mathrm{SR1}} = 0, \quad \lambda_{\mathrm{SR2}} = 0, \quad \lambda_{\mathrm{SR3}} = 0$$

- Modo volumétrico

$$\lambda_{\mathrm{VOL}} = \frac{1}{2r}\left[(\lambda+2\mu)(1+r^2)+ \sqrt{4\mu(\lambda+\mu)(r^2-1)^2+\lambda^2(r^2+1)^2}\right] \qquad r = \frac{h}{b}$$

  En el caso incompresible $\lambda_{\mathrm{VOL}} \to \infty$

- Flexión

$$\lambda_{\mathrm{BG1}} = \frac{\mu+(\lambda+2\mu)r^2}{3r}, \quad \lambda_{\mathrm{BG2}} = \frac{\mu r^2+\lambda+2\mu}{3r}$$

  con $r = h/b$. En el problema de flexión de vigas delgadas $\lambda_{\mathrm{BG1}} \to \infty$ ó $\lambda_{\mathrm{BG2}} \to \infty$



Conclusiones

- El fenómeno del bloqueo aparece como consecuencia de una formulación numérica inadecuada que da lugar a un problema con demasiadas restricciones. En concreto, dos defectos clave son la interpolación lineal de las respuestas volumétricas y de corte.
- El problema debe solucionarse modificando la formulación en los términos que dan lugar a los campos de deformaciones no constantes. La integración reducida elimina la parte no constante de las deformaciones en el elemento, pero da lugar a modos espúreos de energía nula.



Tecnologías especiales

1. Métodos mixtos.
2. Integración selectiva y reducida.
3. Control de Hourglass
4. Formulación $\overline{\mathbf{B}}$
5. El método de los modos incompatibles
6. Formulación con deformaciones supuestas mejoradas



Introducción

- Las referencias son muy abundantes
- Los métodos mixtos emplean diferentes interpolaciones para diferentes campos: desplazamientos-presión, desplazamientos-tensión, desplazamientos-deformación, etc.
- Para que una formulación mixta tenga garantizada la convergencia, ha de verificar la condición de Babuska-Brezzi (problema de checker-board).
- Los elementos de orden alto pierden robustez en problemas no lineales.
- No hay un "buen elemento" para todas las clases de problemas



Formulación fuerte

- Dados $\mathbf{f}$, $\mathbf{g}$, $\mathbf{h}$, encontrar $\mathbf{u} : \Omega \to R$, $p : \Omega \to R$ tal que:

$$\begin{aligned} \sigma_{ij,j} + f_i &= 0 \quad \text{en } \Omega \\ u_{i,i} + p/\lambda &= 0 \quad \text{en } \Omega \\ u_i &= \overline{u}_i \quad \text{en } \partial_u\Omega \\ \sigma_{ij} n_j &= \overline{t}_i \quad \text{en } \partial_t\Omega \end{aligned}$$

siendo:

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu u_{(i,j)}$$



Formulación débil

- Sean:

$\mathcal{U}$ = espacio de las soluciones de prueba (desplazamientos)
$\mathcal{V}$ = espacio de las funciones de peso (desplazamientos)
$\mathcal{P}$ = espacio de las presiones

Dados f_i, $\overline{u}_i$, $\overline{t}_i$, encontrar $u_i \in \mathcal{U}$ y $p \in \mathcal{P}$ tal que $\forall \delta u_i \in \mathcal{V}$, $\delta p \in \mathcal{P}$, se verifique:

$$\int_\Omega \delta u_{(i,j)} \sigma_{ij} d\Omega - \int_\Omega \delta p \left(u_{i,i} + \frac{p}{\lambda} \right) d\Omega = \int_\Omega \delta u_i f_i d\Omega + \int_{\partial_t \Omega} \delta u_i \overline{t}_i d\Gamma \quad (1)$$



Método de Galerkin

- Sean:

S_i^h = espacio de las soluciones de prueba (desplazamientos)
ν_i^h = espacio de las funciones de peso (desplazamientos)
$\mathcal{P}^h$ = aproximación del espacio de las presiones

Dados f_i, $\overline{u}_i$, $\overline{t}_i$, encontrar $u_i^h \in S_i^h$ y $p \in \mathcal{P}^h$ tal que $\forall \delta u_i^h \in \nu_i^h$, $\delta p^h \in \mathcal{P}^h$, se verifique:

$$\int_\Omega \delta u^h_{(i,j)} \sigma^h_{ij} d\Omega - \int_\Omega \delta p^h \left(u^h_{i,i} + \frac{p^h}{\lambda} \right) d\Omega = \int_\Omega \delta u_i^h f_i d\Omega + \int_{\partial_t \Omega} \delta u_i^h \overline{t}_i d\Gamma \quad (2)$$



Formulación matricial

- Sustituyendo:

$$\int_\Omega \delta u^h_{(i,j)} \sigma^h_{ij} d\Omega = -\int_\Omega \delta u^h_{i,i} p^h d\Omega + \int_\Omega \delta u^h_{(i,j)} 2\mu u^h_{(i,j)} d\Omega$$

en (2) y haciendo las interpolaciones definidas por:

$$\mathbf{u}^h = \mathbf{N}\mathbf{d} \qquad \delta\mathbf{u}^h = \mathbf{N}\delta\mathbf{u}$$
$$\mathbf{p}^h = \mathbf{N}_p\mathbf{p} \qquad \delta\mathbf{p}^h = \mathbf{N}_p\delta\mathbf{p}$$

para $\delta\mathbf{u}$ y $\delta\mathbf{p}$ arbitrarios se obtiene:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{G} \\ \mathbf{G}^{\mathrm{T}} & \mathbf{M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{d} \\ \mathbf{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{H} \end{pmatrix} \tag{3}$$



Condensación estática

- Partiendo del sistema de ecuaciones a nivel elemental:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{k}^e & \mathbf{g}^e \\ (\mathbf{g}^e)^{\mathrm{T}} & \mathbf{m}^e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{d}^e \\ \mathbf{p}^e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{f}^e \\ \mathbf{h}^e \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{k}^e\mathbf{d}^e + \mathbf{g}^e\mathbf{p}^e = \mathbf{f}^e \tag{4}$$
$$(\mathbf{g}^e)^{\mathrm{T}}\mathbf{d}^e + \mathbf{m}^e\mathbf{p}^e = \mathbf{h}^e \tag{5}$$

si los grados de libertad correspondientes a las presiones son internos, es posible eliminar a nivel elemento el campo de presiones llegando a la ecuación matricial en forma estándar:

$$\widetilde{\mathbf{K}}\mathbf{d} = \widetilde{\mathbf{f}} \tag{6}$$



Condensación estática (caso compresible)

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

La forma de proceder es la siguiente ($\lambda < \infty$; $\mathbf{m}^e \neq \mathbf{0}$):
Se elimina $\mathbf{p}^e$ en (5):

$$\mathbf{p}^e = (\mathbf{m}^e)^{-1} \left[\mathbf{h}^e - (\mathbf{g}^e)^{\mathrm{T}} \mathbf{d}^e\right]$$

y se sustituye en (4), resultando:

$$\tilde{\mathbf{k}}^e \mathbf{d}^e = \tilde{\mathbf{f}}^e$$

donde:

$$\tilde{\mathbf{k}}^e = \mathbf{k}^e - \mathbf{g}^e (\mathbf{m}^e)^{-1} (\mathbf{g}^e)^{\mathrm{T}}$$
$$\tilde{\mathbf{f}}^e = \mathbf{f}^e - \mathbf{g}^e (\mathbf{m}^e)^{-1} \mathbf{h}^e$$



Condensación estática (caso incompresible)

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

En este caso ($\lambda \to \infty$; $\mathbf{m}^e = \mathbf{0}$) se elimina $\mathbf{d}^e$ en (4):

$$\mathbf{d}^e = (\mathbf{k}^e)^{-1} \left[\mathbf{f}^e - \mathbf{g}^e \mathbf{p}^e\right] \tag{7}$$

y se sustituye en (5):

$$\mathbf{h}^e = (\mathbf{g}^e)^{\mathrm{T}} (\mathbf{k}^e)^{-1} \left[\mathbf{f}^e - \mathbf{g}^e \mathbf{p}^e\right] \tag{8}$$

Ahora en (8) se despeja $\mathbf{p}^e$:

$$\left[(\mathbf{g}^e)^{\mathrm{T}} (\mathbf{k}^e)^{-1} \mathbf{g}^e\right] \mathbf{p}^e = (\mathbf{g}^e)^{\mathrm{T}} (\mathbf{k}^e)^{-1} \mathbf{f}^e - \mathbf{h}^e$$

y se sustituye en (7) para obtener $\mathbf{d}^e$



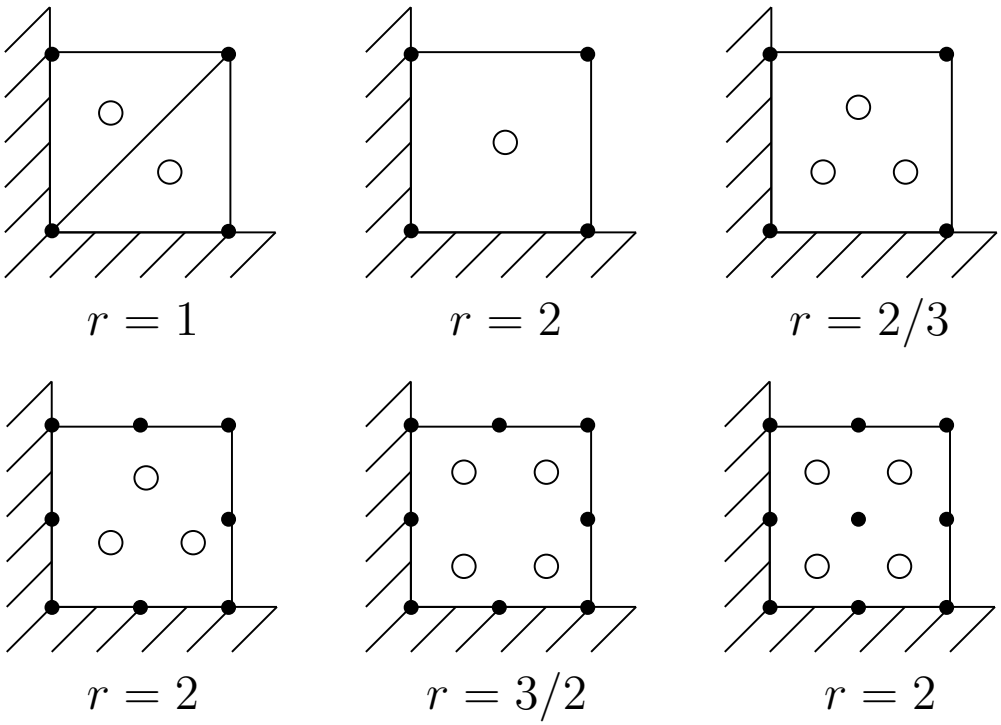
Interpolación del campo de presiones

- La interpolación de desplazamientos es la estándar. La de presiones puede ser discontinua
- ¡ No todos los elementos funcionan !:

$$r = \frac{n_{eq}}{n_c}; \qquad \begin{array}{lcl} n_{eq} & \equiv & \text{ecuaciones en desplazamientos} \\ n_c & \equiv & \text{restricciones de incompresibilidad} \end{array}$$

$r = 2$	óptimo
$r > 2$	pocas restricciones de incompresibilidad
$r < 2$	demasiadas restricciones de incompresibilidad
$r \leq 1$	bloqueo severo

Interpolación del campo de presiones





Integración selectiva y reducida

- Concepto:

$$\mathbf{K}^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}\mathbf{B}d\Omega$$
$$= \underbrace{\int_{\Omega_e} \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}_\lambda\mathbf{B}d\Omega}_{\text{Int. red: } 1\times1} + \underbrace{\int_{\Omega_e} \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}_\mu\mathbf{B}d\Omega}_{\text{Int. comp: } 2\times2}$$

  siendo:

$$\sigma_{ij} = \lambda\epsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\epsilon_{ij}$$

- Formulación en desplazamientos.
- Teorema de equivalencia (Malkus-Hughes)



Control de "hourglass"

- Concepto: utilizar integración reducida añadiendo rigidez artificial a los modos de flexión.
- Utiliza parámetros escogidos "ad-hoc" para introducir la rigidez artificial.



La formulación $\overline{\mathbf{B}}$

- Concepto: $\varepsilon = \overline{\mathbf{B}}\mathbf{d}$
- Se considera la descomposición aditiva de $\mathbf{B}$ en: $\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\text{vol}} + \mathbf{B}_{\text{dev}}$, siendo para el cuadrilátero de 4 nodos:

$$\mathbf{B}^A_{\text{vol}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} N^A_{,1} & N^A_{,2} \\ N^A_{,1} & N^A_{,2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B}_{\text{dev}} = \mathbf{B} - \mathbf{B}_{dev}$$

Se define: $\overline{\mathbf{B}} = \mathbf{B}_{\text{vol}}|_{\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0}} + \mathbf{B}_{\text{dev}}$



La formulación $\overline{\mathbf{B}}$

- Ejemplo: elemento de 4 nodos bidimensional

$$\mathbf{B} = (\mathbf{B}^1, \mathbf{B}^2, \mathbf{B}^3, \mathbf{B}^4); \qquad \mathbf{B}^A = \begin{pmatrix} N^A_{,1} & 0 \\ 0 & N^A_{,2} \\ N^A_{,2} & N^A_{,1} \end{pmatrix}$$

Se considera la descomposición aditiva de $\mathbf{B}$ en: $\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\text{vol}} + \mathbf{B}_{\text{dev}}$, siendo:

$$\mathbf{B}^A_{\text{vol}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} N^A_{,1} & N^A_{,2} \\ N^A_{,1} & N^A_{,2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B}_{\text{dev}} = \mathbf{B} - \mathbf{B}_{dev}$$

Se define: $\overline{\mathbf{B}} = \mathbf{B}_{\text{vol}}|_{\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0}} + \mathbf{B}_{\text{dev}}$



El método de los modos incompatibles

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Concepto: añadir modos de flexión de orden cuadrático.
- Interpolación del campo de desplazamientos:

$$\mathbf{u} = \sum_{A=1}^{4} N_A(\boldsymbol{\xi})\mathbf{d}_A + \sum_{I=1}^{2} \tilde{N}_I(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\alpha}_I$$

$$\text{siendo:} \quad \tilde{N}_1(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}(\xi^2 - 1), \quad \tilde{N}_2(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}(\eta^2 - 1)$$

- Los $\boldsymbol{\alpha}_I$ son grados de libertad internos a nivel de cada elemento.
- Deformaciones: $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{d} + \mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}$

$$\mathbf{G} = [\mathbf{G}_1 \ \mathbf{G}_2] \qquad \mathbf{G}_I = \begin{pmatrix} \tilde{N}_{I,1} & 0 \\ 0 & \tilde{N}_{I,2} \\ \tilde{N}_{I,2} & \tilde{N}_{I,1} \end{pmatrix}$$



El MÉTODO DE LOS MODOS INCOMPATIBLES

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Prueba de la parcela.
  Han de obtenerse tensiones constantes con desplazamientos lineales:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}\mathbf{B}\mathbf{d} = \text{constante} \quad \text{con} \quad \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$$

  sustituyendo en la ecuación variacional $\int_\Omega \mathbf{G}^T \sigma d\Omega = 0$, resulta:

$$\mathbf{0} = \int_{\Omega_e} \left[\mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{C}\mathbf{B}d\Omega\right]\mathbf{d} = \left[\int_{\Omega_e} \mathbf{G}^{\mathrm{T}}d\Omega\right]\boldsymbol{\sigma} \Rightarrow \int_{\Omega_e} \mathbf{G}d\Omega = \mathbf{0}$$

- El elemento original de Wilson no pasa la prueba de la parcela
- Taylor modifica los gradientes de los modos incompatibles:

$$\tilde{\boldsymbol{\nabla}}\tilde{N}^I = \frac{j_0}{j}\mathbf{J}_0^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{\xi}}\tilde{N}^I$$



Formulación E.A.S.

- Del acrónimo inglés *Enhanced Assumed Strain*
- Objetivo: desarrollar un elemento de prestaciones similares al de Wilson-Taylor y que además tenga las características:
  1. Formulación variacionalmente consistente
  2. Formulación sistemática de diversas familias de elementos
  3. Generalización para problemas con grandes deformaciones
- Concepto: el campo de deformaciones compatibles se mejora añadiendole un campo de deformaciones "mejoradas":

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{S}}\mathbf{u} + \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}$$



Formulación variacional

- Funcional de Hu-Washizu

$$\Pi(\mathbf{u}, \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\sigma}) = \int_\Omega \left[W(\boldsymbol{\varepsilon}) + \boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{S}}\mathbf{u} - \boldsymbol{\varepsilon})\right] d\Omega - \int_\Omega \mathbf{u}\cdot\mathbf{f} d\Omega - \int_{\partial_t\Omega} \mathbf{u}\cdot\mathbf{t} d\Gamma$$

- Ecuaciones variacionales:

$$\int_\Omega (\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{S}}(\delta\mathbf{u}) \cdot \boldsymbol{\sigma} d\Omega - \int_\Omega \delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{f} d\Omega - \int_{\partial_t\Omega} \delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{t} d\Gamma = 0$$

$$\int_\Omega \delta\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \left[\frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} - \boldsymbol{\sigma}\right] d\Omega = 0$$

$$\int_\Omega \delta\boldsymbol{\sigma} \cdot \left[\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{S}}\mathbf{u} - \boldsymbol{\varepsilon}\right] d\Omega = 0$$

Formulación variacional

- Reparametrización con deformaciones mejoradas:

$$\Pi(\mathbf{u}, \tilde{\varepsilon}, \boldsymbol{\sigma}) = \int_\Omega \left[W(\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{s}}\mathbf{u} + \tilde{\varepsilon}) - \boldsymbol{\sigma} \cdot \tilde{\varepsilon}) \right] d\Omega - \int_\Omega \mathbf{u} \cdot \mathbf{f} d\Omega - \int_{\partial_t \Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{t} d\Gamma$$

- Ecuaciones variacionales:

$$\int_\Omega (\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{s}}(\delta\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial W}{\partial \varepsilon} d\Omega - \int_\Omega \delta\mathbf{u} \cdot \mathbf{f} d\Omega - \int_{\partial_t \Omega} \delta\mathbf{u} \cdot \mathbf{t} d\Gamma = 0$$

$$\int_\Omega \delta\tilde{\varepsilon} \cdot \left[\frac{\partial W}{\partial \varepsilon} - \boldsymbol{\sigma} \right] d\Omega = 0$$

$$\int_\Omega \delta\boldsymbol{\sigma} \cdot \tilde{\varepsilon} d\Omega = 0$$

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

Formulación de elementos finitos

- Los espacios funcionales:

$$\mathcal{V} = \left\{ \delta\mathbf{u} \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^n) \mid \delta\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \quad \forall\, \mathbf{x} \in \partial_u \Omega \right\}$$
$$\mathcal{E} = \left\{ \delta\varepsilon \in L^2(\Omega, \mathbb{R}^{n_{\mathrm{strs}}}) \right\}$$
$$\mathcal{S} = \left\{ \delta\boldsymbol{\sigma} \in L^2(\Omega, \mathbb{R}^{n_{\mathrm{strs}}}) \right\}$$

se aproximan por los subespacios de dimensión finita:

$$\mathcal{V}_h = \left\{ \delta\mathbf{u}_h \in \mathcal{V} \mid \delta\mathbf{u}_h = 0;\ \delta\mathbf{u}_h = \sum_{A=1}^{n_{\mathrm{nod}}} \delta\mathbf{u}_A N_A(\boldsymbol{\xi}); \quad \forall \mathbf{x} \in \partial_u \Omega \right\}$$

$$\widetilde{\mathcal{E}}_h = \left\{ \widetilde{\varepsilon}_h \in \widetilde{\mathcal{E}} \mid \widetilde{\varepsilon}_h = \sum_{e=1}^{n_{\mathrm{elm}}} \widetilde{\varepsilon}^e(\boldsymbol{\xi}) \chi^e \right\}$$

$$\mathcal{S}_h = \left\{ \boldsymbol{\sigma}_h \in \mathcal{S} \mid \boldsymbol{\sigma}_h = \sum_{e=1}^{n_{\mathrm{elm}}} \boldsymbol{\sigma}_h^e(\boldsymbol{\xi}) \chi^e \right\}$$



Formulación de elementos finitos

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Eliminación del campo de tensiones supuestas: los campos de tensiones supuestas se escogen para que sean ortogonales al campo de deformaciones mejoradas:

$$\int_\Omega \delta\boldsymbol{\sigma}_h \cdot \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_h d\Omega = 0$$

De esta manera las ecuaciones variacionales se reducen a:

$$\int_\Omega (\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{s}}(\delta\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} d\Omega - \int_\Omega \delta\mathbf{u} \cdot \mathbf{f} d\Omega - \int_{\partial_t\Omega} \delta\mathbf{u} \cdot \mathbf{t} d\Gamma = 0$$

$$\int_\Omega \delta\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \cdot \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} d\Omega = 0$$



Formulación de elementos finitos

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Interpolación del campo de desplazamientos

$$\mathbf{u}_h = \mathbf{N}\mathbf{d} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{s}}(\delta\mathbf{u}_h) = \mathbf{B}\mathbf{d}$$

- Interpolación del campo de deformaciones mejoradas

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_h^e = \mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}^e$$

- No se requiere continuidad de $\boldsymbol{\alpha}^e$ entre elementos
- Ecuaciones de elementos finitos

$$\mathbf{f}^{\mathrm{ext}} - \mathrm{A}\int_{\Omega^e} \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}(\varepsilon) d\Omega = 0$$

$$\int_{\Omega^e} \mathbf{G}^T\boldsymbol{\sigma}(\varepsilon) d\Omega = 0$$



Formulación E.A.S. (linealización)

- Linealizando las ecuaciones (en la iteración k):

$$\mathrm{A}\left[\mathbf{f}^{e,\mathrm{int}}(\mathbf{d}^{e(k)}+\Delta\mathbf{d}^{e(k)},\boldsymbol{\alpha}^{e(k)}+\Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})-\mathbf{f}^{e,\mathrm{ext}}\right]=\mathbf{0}$$
$$\mathbf{h}^{e}(\mathbf{d}^{e(k)}+\Delta\mathbf{d}^{e(k)},\boldsymbol{\alpha}^{e(k)}+\Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})=\mathbf{0}$$

mediante Newton-Raphson, se obtiene:

$$\mathrm{A}\left[\mathbf{f}^{e,\mathrm{int}}(\mathbf{d}^{e(k)},\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})+\left.\frac{\partial\mathbf{f}^{e,\mathrm{int}}}{\partial\boldsymbol{\alpha}}\right|^{(k)}\Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)}+\left.\frac{\partial\mathbf{f}^{e,\mathrm{int}}}{\partial\mathbf{d}}\right|^{(k)}\Delta\mathbf{d}^{e(k)}\right]=$$
$$\mathbf{h}^{e}(\mathbf{d}^{e(k)},\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})+\left.\frac{\partial\mathbf{h}^{e}}{\partial\boldsymbol{\alpha}}\right|^{(k)}\Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)}+\left.\frac{\partial\mathbf{h}^{e}}{\partial\mathbf{d}}\right|^{(k)}\Delta\mathbf{d}^{e(k)}=$$



Formulación E.A.S. (linealización)

donde:

$$\left.\frac{\partial\mathbf{f}^{e,\mathrm{int}}}{\partial\mathbf{d}}\right|^{(k)}=\int_{\mathcal{B}^e}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\frac{\partial^2 W(\mathbf{x},\mathbf{B}\mathbf{d}^{e(k)}+\mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\partial\boldsymbol{\varepsilon}}\mathbf{B}\,d\Omega$$
$$\left.\frac{\partial\mathbf{f}^{e,\mathrm{int}}}{\partial\boldsymbol{\alpha}}\right|^{(k)}=\int_{\mathcal{B}^e}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\frac{\partial^2 W(\mathbf{x},\mathbf{B}\mathbf{d}^{e(k)}+\mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\partial\boldsymbol{\varepsilon}}\mathbf{G}\,d\Omega$$
$$\left.\frac{\partial\mathbf{h}^{e}}{\partial\mathbf{d}}\right|^{(k)}=\int_{\mathcal{B}^e}\mathbf{G}^{\mathrm{T}}\frac{\partial^2 W(\mathbf{x},\mathbf{B}\mathbf{d}^{e(k)}+\mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\partial\boldsymbol{\varepsilon}}\mathbf{B}\,d\Omega$$
$$\left.\frac{\partial\mathbf{h}^{e}}{\partial\boldsymbol{\alpha}}\right|^{(k)}=\int_{\mathcal{B}^e}\mathbf{G}^{\mathrm{T}}\frac{\partial^2 W(\mathbf{x},\mathbf{B}\mathbf{d}^{e(k)}+\mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\partial\boldsymbol{\varepsilon}}\mathbf{G}\,d\Omega$$

Formulación E.A.S. (linealización)

Llamando:

$$\mathbf{C}^{e(k)} = \int_{\mathcal{B}^e} \frac{\partial^2 W(\mathbf{x}, \mathbf{B}\mathbf{d}^{e(k)} + \mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}^{e(k)})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon} \partial \boldsymbol{\varepsilon}} \, d\Omega$$

$$\mathbf{H}^{e(k)} = \int_{\mathcal{B}^e} \mathbf{G}^{\mathrm{T}} \mathbf{C}^{e(k)} \mathbf{G} \, d\Omega$$

$$\boldsymbol{\Gamma}^{e(k)} = \int_{\mathcal{B}^e} \mathbf{G}^{\mathrm{T}} \mathbf{C}^{e(k)} \mathbf{B} \, d\Omega$$

$$\mathbf{K}^{e(k)} = \int_{\mathcal{B}^e} \mathbf{B}^{\mathrm{T}} \mathbf{C}^{e(k)} \mathbf{B} \, d\Omega$$

Resultan las ecuaciones matriciales:

$$\mathrm{A}\left[\mathbf{f}^{e,\mathrm{int}(k)} + \boldsymbol{\Gamma}^{e,(k)^{\mathrm{T}}} \Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)} + \mathbf{K}^{e(k)} \Delta\mathbf{d}^{e(k)} - \mathbf{f}^{e,\mathrm{ext}}\right] = 0$$

$$\mathbf{h}^{e(k)} + \mathbf{H}^{e(k)} \Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)} + \boldsymbol{\Gamma}^{e(k)} \Delta\mathbf{d}^{e(k)} = 0$$

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

Implementación computacional

Conocida la solución en la iteración k:

1. Calcular el valor de $\mathbf{h}^{e(k)}$

$$\mathbf{h}^{e(k)} = \int_{\mathcal{B}^e} \mathbf{G}^{\mathrm{T}} \cdot \frac{\partial W(\mathbf{x}, \mathbf{B} \cdot \mathbf{d}^{e(k)} + \mathbf{G} \cdot \boldsymbol{\alpha}^{e(k)})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} \, d\Omega$$

2. Obtener $\mathbf{H}^{e(k)}$ y $\boldsymbol{\Gamma}^{e(k)}$
3. Obtener mediante "condensación estática" $\Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)}$

$$\Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)} = -\left(\mathbf{H}^{e(k)}\right)^{-1} \cdot \left[\boldsymbol{\Gamma}^{e(k)} \cdot \Delta\mathbf{d}^{e(k)} + \mathbf{h}^{e(k)}\right]$$

4. Actualizar $\boldsymbol{\alpha}^{e(k+1)}$

$$\boldsymbol{\alpha}^{e(k+1)} = \boldsymbol{\alpha}^{e(k)} + \Delta\boldsymbol{\alpha}^{e(k)}$$



Implementación computacional

5. Calcular el vector de fuerzas internas modificado $\tilde{\mathbf{f}}^{e,\mathrm{int}(k)}$ y la matriz de rigidez tangente modificada $\tilde{\mathbf{K}}^{e(k)}$

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{f}}^{e,\mathrm{int}(k)} &= \mathbf{f}^{e,\mathrm{int}(k)} - \boldsymbol{\Gamma}^{e,(k)^{\mathrm{T}}} \cdot \left(\mathbf{H}^{e(k)}\right)^{-1} \cdot \mathbf{h}^{e(k)} \\ \tilde{\mathbf{K}}^{e(k)} &= \mathbf{K}^{e(k)} - \boldsymbol{\Gamma}^{e,(k)^{\mathrm{T}}} \cdot \left(\mathbf{H}^{e(k)}\right)^{-1} \cdot \boldsymbol{\Gamma}^{e(k)}\end{aligned}$$

6. Ensamblar y resolver el nuevo sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{R}}^{(k)} &= \mathsf{A}\left[\mathbf{f}^{e,\mathrm{ext}} - \tilde{\mathbf{f}}^{e,\mathrm{int}(k)}\right] \\ \tilde{\mathbf{K}}^{(k)} &= \mathsf{A}\tilde{\mathbf{K}}^{e(k)} \\ \Delta\mathbf{d}^{(k+1)} &= \left(\tilde{\mathbf{K}}^{(k)}\right)^{-1} \cdot \tilde{\mathbf{R}}^{(k)}\end{aligned}$$

7. Actualizar el vector de desplazamientos

$$\mathbf{d}^{(k+1)} = \mathbf{d}^{(k)} + \Delta\mathbf{d}^{(k)}$$

8. Chequear la convergencia



Diseño de elementos: Metodología

1. Definir en el espacio isoparamétrico una matriz de interpolación $\mathbf{E}(\boldsymbol{\xi})$, tal que el campo de deformaciones mejoradas tenga la expresión:

$$\tilde{\mathbf{E}}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{E}(\boldsymbol{\xi}) \cdot \boldsymbol{\alpha}^e \qquad \boldsymbol{\alpha}^e \in \mathcal{R}^{n_\varepsilon}$$

2. Obtener la expresión de la matriz $\mathbf{G}(\boldsymbol{\xi})$ de interpolación del campo de deformaciones mejoradas en el espacio físico $\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}(\boldsymbol{\xi})$

$$\mathbf{G}(\boldsymbol{\xi}) = \frac{j_0}{j(\boldsymbol{\xi})}\mathbf{F}_0^{-\mathrm{T}}\mathbf{E}(\xi)$$



Diseño de elementos: Ejemplos

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Elemento Q4/E4 (Wilson-Taylor)

$$\mathbf{E}(\boldsymbol{\xi}) = \begin{pmatrix} \xi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \xi & \eta \end{pmatrix}$$

- Elemento Q4/E5 (Simo-Rifai)

$$\mathbf{E}(\boldsymbol{\xi}) = \begin{pmatrix} \xi & 0 & 0 & 0 & \xi\eta \\ 0 & \eta & 0 & 0 & -\xi\eta \\ 0 & 0 & \xi & \eta & \xi^2 - \eta^2 \end{pmatrix}$$

- Elemento Q4/E7 (Andelfinger-Ramm)

$$\mathbf{E}(\boldsymbol{\xi}) = \begin{pmatrix} \xi & 0 & 0 & 0 & \xi\eta & 0 & 0 \\ 0 & \eta & 0 & 0 & 0 & \xi\eta & 0 \\ 0 & 0 & \xi & \eta & 0 & 0 & \xi\eta \end{pmatrix}$$



Diseño de elementos: Requisitos

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

1. Las columnas de $\mathbf{G}$ han de ser linealmente independientes, para que

$$\mathbf{H}^e = \int_{\mathcal{B}^e} \mathbf{G}^{\mathrm{T}} \cdot \mathbf{C}^e \cdot \mathbf{G}\, d\Omega$$

   sea invertible.
2. Prueba de la parcela (consistencia)

$$\int_{\mathcal{B}^e} \mathbf{G} d\Omega = \mathbf{0}$$

3. Estabilidad

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^h \cap \boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{s}} \mathbf{u}_h = \emptyset$$

   Implica que la matriz de rigidez condensada no tiene modos de energía nula, adicionales a los de sólido rígido.

Conclusiones

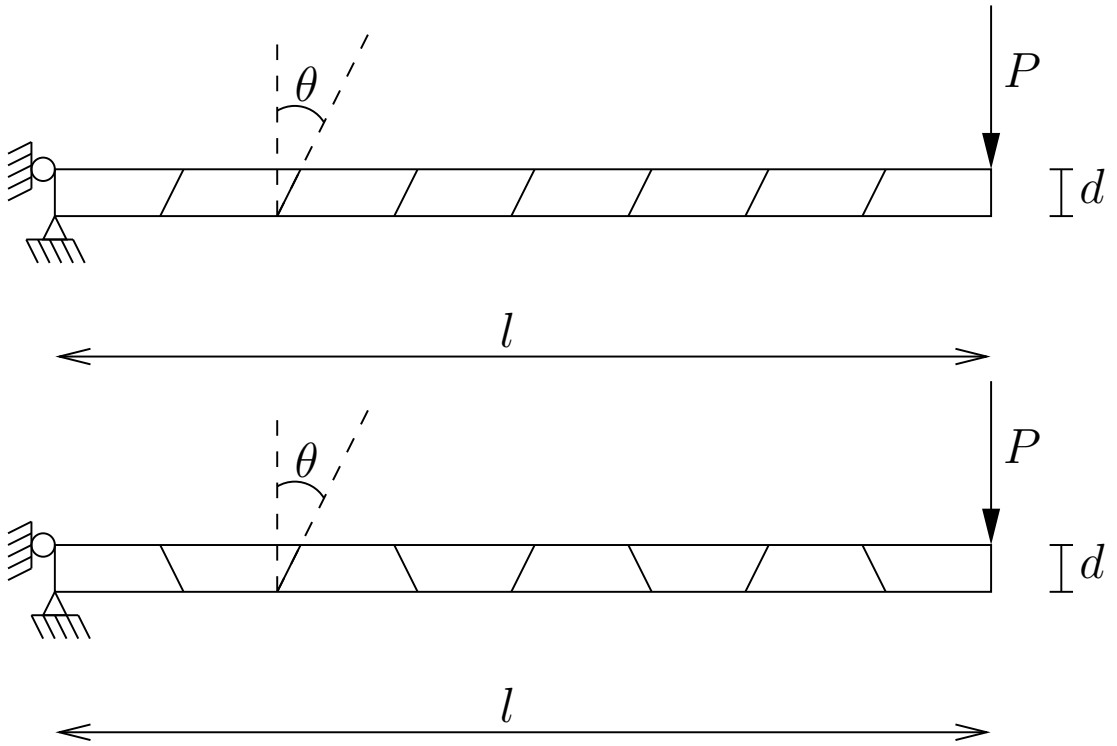
Autovalores ($r = h/b$). Modos de flexión

	BG1	BG2
$Q4$	$(\mu + (\lambda + 2\mu)r^2)/3r$	$(\mu r^2 + \lambda + 2\mu)/3r$
$Q4R$	0	0
$Q4RS$	$\mu(2r^2 + 1)/3r$	$\mu(r^2 + 2)/3r$
$\overline{\mathbf{B}}$	$(9\mu + r^2(\lambda + 10\mu))/27r$	$(9r^2\mu + (\lambda + 10\mu))/27r$
$Q1/E4$	$4r\mu(\lambda + \mu)/3(\lambda + 2\mu)$	$4\mu(\lambda + \mu)/3r(\lambda + 2\mu)$

- Elemento $Q4R$: modos de energía nula
- Régimen incompresible ($\lambda \to \infty$) y flexión de vigas delgadas ($r \to \infty$): bloqueo de $Q4$; $Q4R$; $Q4RS$; $\overline{\mathbf{B}}$
- $Q1/E4$; $Q1/E5$ y $Q1/E7$ equivalentes en paralelogramos

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

Ejemplos. Sensibilidad a la distorsión

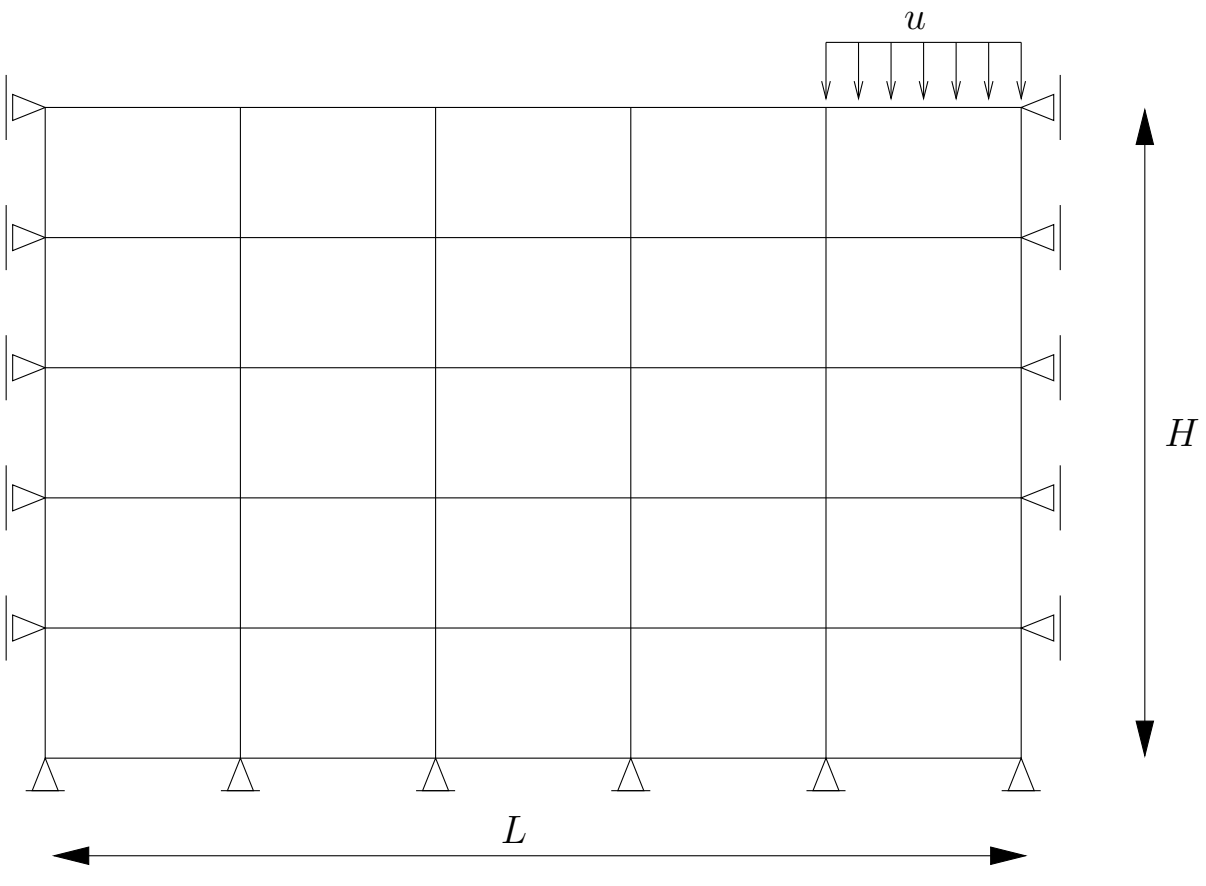


Ejemplos. Sensibilidad a la distorsión

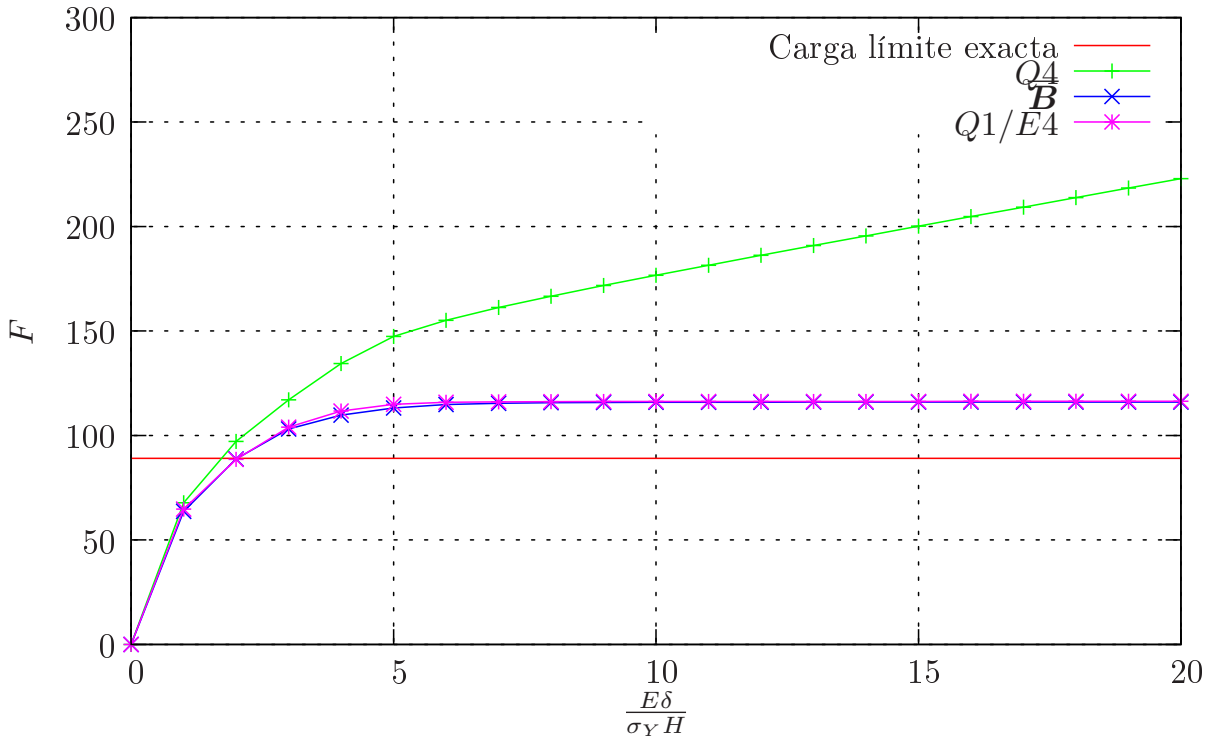
θ	$Q4$	$\overline{B}$	$Q1/E4$
0°	0,12458	0,12995	0,99664
15°	0,11080	0,11935	0,96783
30°	0,08022	0,09275	0,91632
45°	0,04985	0,06101	0,88451

θ	$Q4$	$\overline{B}$	$Q1/E4$	$Q1/E5$	$Q1/E7$
0°	0,12458	0,12995	0,99664	0,99664	0,99664
15°	0,09959	0,10467	0,45105	0,45107	0,45107
30°	0,06148	0,06563	0,26135	0,26143	0,26145
45°	0,03627	0,03906	0,19824	0,19845	0,19849

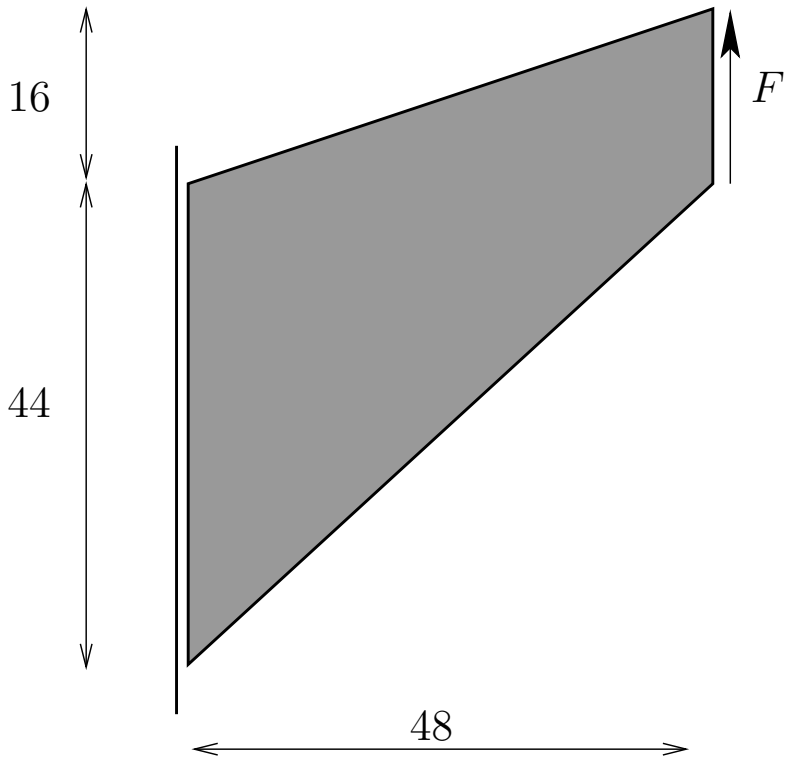
Ejemplos. Ensayo de identación de Prandtl



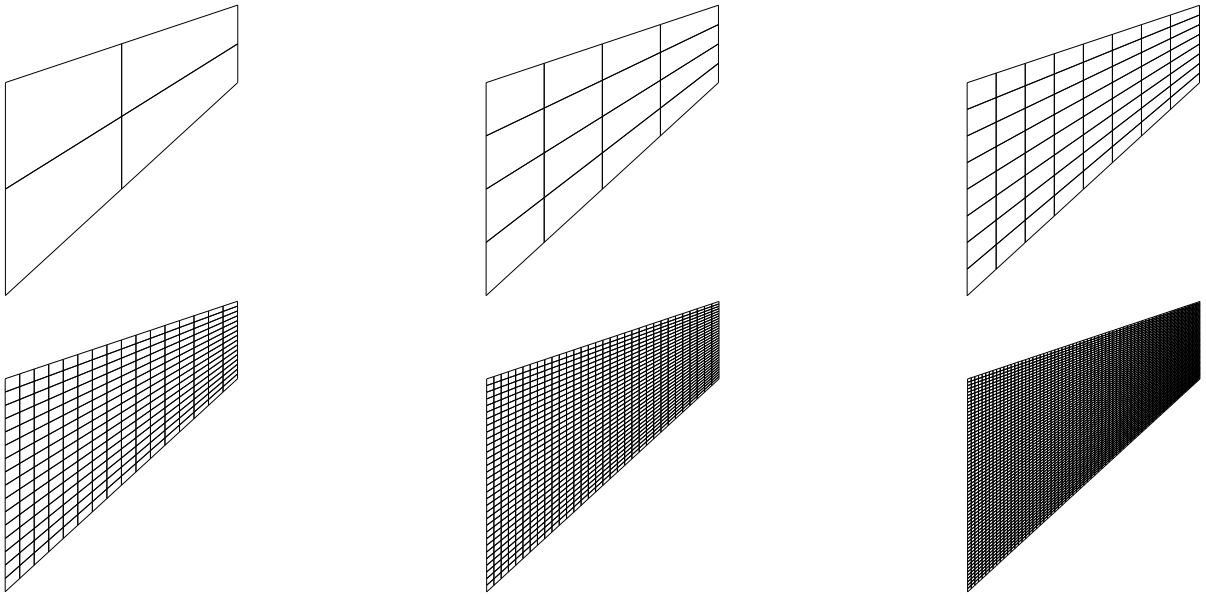
Ejemplos. Ensayo de identación de Prandtl



Ejemplos. La membrana de Cook

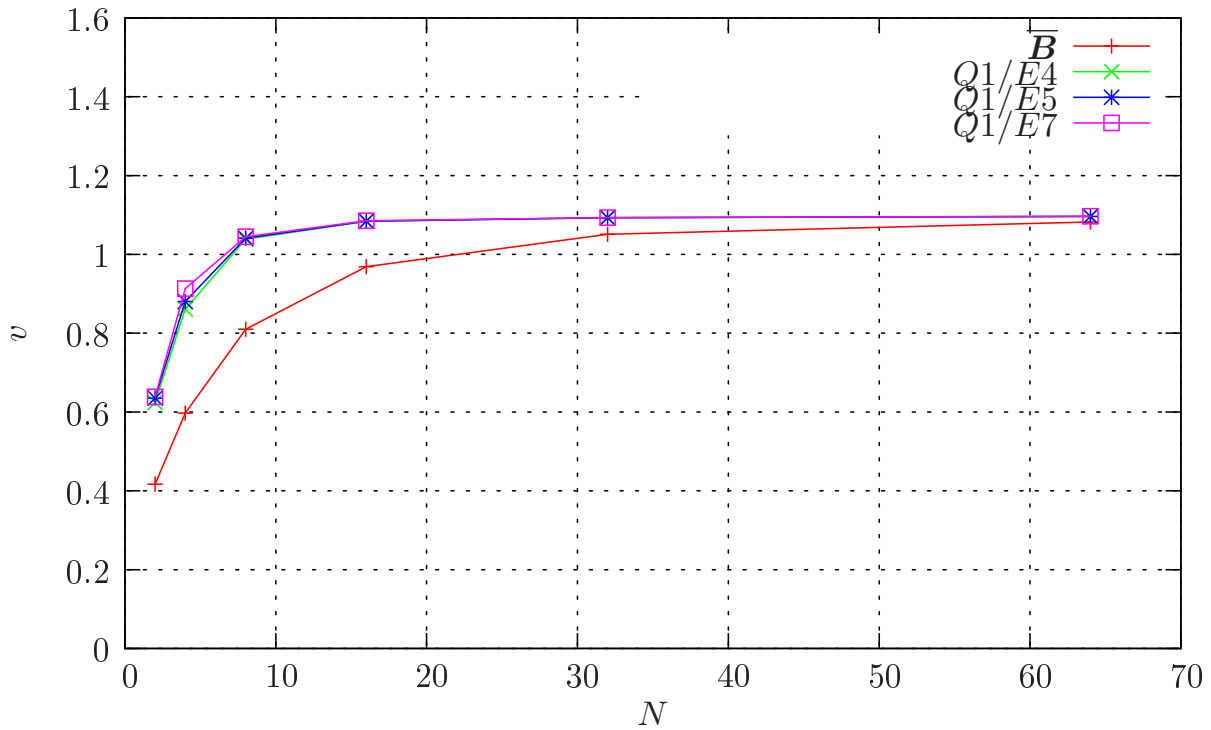


Ejemplos. La membrana de Cook



Ejemplos. La membrana de Cook

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones



v : Flecha

N : Elementos por lado

- Hughes, T.J.R. *The Finite Element Method. Linear static and dynamic finite element analysis*. Dover. 2000.
- Zienkiewicz, O.C. and Taylor, R.L. *The Finite Element Method. Volumen 2: Solid Mechanics.* Butterworth-Heinemann. 2000.
- Bathe, K.J. *Finite Element Procedures*. Prentice Hall, 1996.
- Oñate, E. *Cálculo de Estructuras por el Método de Elementos Finitos. Análisis estático lineal.* CIMNE. Segunda edición, 1995.